

제목 : 머신러닝을 이용한 가상 재활 운동 동작의 정확도 측정

저자 : 이동진

연도 : 2019.8

발행기관 : 건국대학교 대학원 데이터 사이언스학과

주제어 : 가상 재활, 사용자 행동 인식, KNN, SVM, RNN-LSTM

머신러닝 모델

1. K-Nearest Neighbor (KNN) 모델 예측 결과

-> parameter k를 3부터 30까지 홀수로 변 화를 시키며 5-fold Cross-Validation을 진행

전체적인 KNN 모델의 분 류 정확도는 99.97%로 나타났고 각 재활 운동 동작 별 분류 정확도는 '방향키 돌리기(Shoulder Wheel)' 동작에서 99.96%, '노 젓기 (Rowing)' 동작에서 99.96%, '돛대 조절하기(Pulley Exercise)' 동작에서 99.98%의 정확도를 보였다

2. Support Vector Machine (SVM) 모델 예측 결과

-> parameter C를 0.1부터 10까지 0.1씩 늘려가며 5-fold Cross-Validation을 진행

-> 5-fold Cross-Validation의 결과로 C가 0.1일 때 Validation 정확 도가 0.987019으로 가장 높음

전체적인 SVM 모델의 분 류 정확도는 98.73%로 나타났고 각 재활 운동 동작 별 분류 정확도는 '방향키 돌리기(Shoulder Wheel)' 동작에서 98.95%, '노 젓기 (Rowing)' 동작에서 98.0%, '돛대 조절하기(Pulley Exercise)' 동작에서 99.24%의 정 확도를 보였다.

3. RNN-LSTM 모델 예측 결과

-> hidden layer의 수는 2개, unit의 개수는 64개, epoch 100, 손실 함수 (loss function)로 cross entropy error를 사용했으며 최적화 기법으로 Adam optimizer를 사용했다

batch size는 1000에서 5000까지 1000씩 늘림

learning rate를 0.001, 0.0025, 0.005, 0.0075로 변화를 주었다. 이렇게 나누어진 parameter들을 5-fold Cross-Validation을 통해 최적화를 진행하였다.

RNN-LSTM 모델의 분류 정확도는 99.71%로 나타났고 각 재활 운동 동작 별 분류 정 확도는 ' 방향키 돌리기(Shoulder Wheel) ' 동작에서 99.66%, ' 노 젓기 44 (Rowing)' 동작에서 99.89%, '돛대 조절하기(Pulley Exercise)' 동작에서 99.59%의 정확도를 보였다

데이터 :

Invensense 社の 3축 자이로 센서와 3축 가 속도 센서가 하나로 통합된 관성 측정장치 MPU-6050 센서와 Arduino UNO R3, Bluetooth Module을 하드웨어로 사용

데이터 수집은 총 10명의 실험자를 통해 이루어졌다. '노 젓기(Rowing)', '방향키 돌리기 (Shoulder Wheel)', '돛대 조절하기(Pulley exercise)' 3 가지 재활 운동 동작에 대해 여 각 각 1분씩 재활 운동 동작을 수행하도록 하여 균형 있는 데이터 수집을 하려고 하였고 그 결과 각 동작별로 10 분 분량의 데이터를 수집

재활 운동 동작	데이터 수
노 젓기	28,499
방향키 돌리기	27,300
돛대 조절하기	29,524
총	85,323

결과요약

본 연구의 가상 재활 운동 동작의 분류 결과로는 KNN 분류 모형이 99.97%로 3가지 분류 모형 중 가장 높은 정확도를 보여주었고, 각각의 재활 운동 동작 별 분류에서도 가장 높은 정확도를 보여주었다. KNN 분류 모형은 다양한 도메인에서 대체적으로 경쟁력 있는 분류 성능을 보인다. 또한 이번 경우처럼 훈련 데이터 량이 많으면 좋은 분류 성능을 보여주고 노이즈가 심한 훈련 데이터에도 강한 모습을 보이기 때문에 KNN이 이번 연구에서 가장 좋은 분류 성능을 보여주었다.[30] SVM과 RNN-LSTM 분류 모형 역시 각각 98.73%와 99.71%의 높은 분류 정확도를 보여주었다. 수집하였던 데이터의 량이 충분하였고 분류해야 할 클래스가 3가지로 적었기 때문에 모든 분류 모형이 높은 분류 정확도를 보일 수 있었던 것으로 보인다.